

欧洲复兴，对铜价影响几何？

——掘金欧洲系列之三

■ 证券研究报告

分析师 陈兴

SAC 证书编号: S0160523030002

chenxing@ctsec.com

分析师 马骏

SAC 证书编号: S0160523080004

majun@ctsec.com

相关报告

1. 《黄金还能涨多久？——大宗商品分析框架系列之一》 2024-04-09
2. 《央行买黄金，你了解多少？——大宗商品分析框架系列之二》 2024-04-24
3. 《铜博士还会再度上涨么？——大宗商品分析框架系列之三》 2024-06-29
4. 《油价还会继续反弹吗？——大宗商品分析框架系列之四》 2024-08-17
5. 《黄金热，谁在买？——大宗商品分析框架系列之五》 2025-03-02

核心观点

随着俄乌缓和、欧洲万亿欧元军备及德国千亿欧元基建投资推进，铜增量需求不小。欧洲复兴对供需有何影响？年内还有何超预期因素？铜价将如何变动？

❖ **欧洲复兴，铜基本面有何影响？**连接上下游的**精炼铜**是观察铜产业的重要节点，价格与供需缺口关系密切。从**精炼铜**的供需缺口来看，自2010年以来，全球精炼铜呈现供不应求的态势，而2023年以来供给缺口缩小，2024年出现近15年来的首次供过于求。LME铜价与精炼铜供需整体相关，供给存在缺口时，铜价上升，供给过剩时，铜价下降。**供给端来看**，原生铜是精炼铜的主要供给来源，由铜矿冶炼而来，产量集中于高资源禀赋国家，当前铜矿资源和品位持续萎缩，长、短期供给均偏紧。此外，若俄乌冲突结束，若俄罗斯铜矿产量恢复至冲突前水平，或上行1万吨，仅约2024年全球铜矿产量的0.04%。**需求端来看**，增量集中在发展中经济体中，主因其推进工业化、城镇化，仍需大力建设电力网络，而发达经济体已经跨越这一阶段，现有主要需求是更新换代及维修。不过，随着欧洲经济回暖、德国投资加码以及俄乌冲突有望结束，欧洲带来的**边际需求增量在1.5%左右**。

❖ **年内还有哪些因素会超预期？**短期来看，关税仍是重要的投资线索。一方面，特朗普在今年2月开启对铜的232调查，结果将在年底前出台，或引发套利，参考今年以来的几轮行情，当关税进展更新、价差出现拐点时，或开启新一轮行情，**上涨空间或在10%左右**。另一方面，对等关税仍未落定，将通过全球经济间接影响铜需求；全球经济增长与铜需求高度相关，**对等关税缓和或带动铜需求中枢边际提升0.3%**。长期来看，能源转型仍是铜的投资主题。**特朗普任期新增能源/数据投资合计超一万亿美元，或带动1%边际年需求**。此外，对清洁能源及电车的需求是近年来铜的主要需求增量，清洁能源新增用铜或占总需求2个百分点，电车需求提升或带来1%铜需求增量，或已反映在当前铜价中。

❖ **年内铜价走势如何？**铜价仍有上涨空间。从长周期铜价变动组成来看，近20年以铜价中枢由实体因子主导，近十年投资因子影响逐渐显现。从铜价波动中各因子的解释力度来看，近20年实体需求变动对铜价波动的解释力度最大；而近5年以来，投资和风险因子解释力度有所增加。今年以来，铜价已上行8%左右，我们预计，乐观来看，**到年底铜价仍有10%以上的潜在空间**。从供需来看，考虑到我们测算的近三个百分点的边际增量需求，或带动近5%铜价上行。此外，若年内特朗普铜关税结果出炉，引发新一轮套利行情，或引发铜价不小的波动，空间亦在10%左右。但若美联储坚持不降息或再度加息、经济危机再现、大规模铜矿发现或铝替代技术突破等罕见情况，则铜价或面临一定的回调风险。

❖ **风险提示：**美联储降息不及预期，历史经验失效，测算存在偏差

内容目录

1 欧洲复兴，对铜基本面有何影响？	4
1.1 供给端：中长期仍然偏紧，俄乌冲突缓和带来增量较小	5
1.2 需求端：发展中国家贡献增量，欧洲复兴带动需求不小	7
2 年内还有哪些因素可能会超预期？	10
3 未来铜价走势如何？	13

图表目录

图 1. 全球精炼铜供需结构	4
图 2. 全球精炼铜供需结构与铜价关系密切	5
图 3. 全球铜矿勘探投资额及增速	5
图 4. 全球铜矿融资项目数量及金额情况	5
图 5. 全球铜矿产能与产量增速（%，MA3）	6
图 6. 全球铜精矿产量及产能利用率	6
图 7. 铜矿品位和大型新发现铜矿数持续回落	6
图 8. 中国铜 TC 费用与全球铜精矿产量	7
图 9. 全球主要铜矿生产成本多数低于铜价（美元/吨）	7
图 10. 全球铜矿储量国别/地区分布	7
图 11. 俄罗斯铜矿产量及占全球比重变动情况	7
图 12. 全球分国家/地区精炼铜消费量结构	8
图 13. 主要国家/地区精炼铜消费近五年年均增速（%）	8
图 14. 全球精炼铜分行业消费量分布	8
图 15. 全球精炼铜分行业消费五年年均增速（%）	8
图 16. 欧洲主要国家铜需求量（十万吨）	9
图 17. 欧洲精炼铜分行业消费量分布	9
图 18. 德国投资对铜的年均需求测算	9
图 19. 乌克兰重建对铜的需求测算	9
图 20. 2024 年铜价走势及价差（百美元/吨）	10
图 21. 2024 年期货交易所铜库存变动情况（万吨）	10
图 22. 钢铁铝及铜 232 关税调查进度	11

图 23. 美国进口精炼铜与中国出口精炼铜（万吨）	11
图 24. 三大交易所铜库存（万吨）	11
图 25. 铜期货结算价及价差（百美元/吨）	11
图 26. 全球经济增长与铜需求增长呈正相关（%）	12
图 27. 对等关税缓和对铜需求提振测算.....	12
图 28. 全球分国家/地区电网和储能投资（十亿美元）	12
图 29. 特朗普第二任期美国能源数据新投资（亿美元）	12
图 30. 分国家/地区分种类能源投资（千亿美元）	13
图 31. 已宣布承诺减排及零排放情景铜需求（百万吨）	13
图 32. 全球交通用铜增速与新能源车销量正相关（%）	13
图 33. 全球新能源汽车销量预测（百万辆）	13
图 34. 铜的边际供需变动总结（%）	14
图 35. 拟合铜价和实际铜价走势较为一致（美元/吨）	14
图 36. 近 20 年铜价变动中枢构成（美元/吨）	14
图 37. 近 20 年实体因子是铜价波动的主要解释.....	15
图 38. 近 5 年投资与避险对铜价波动解释力度增加.....	15

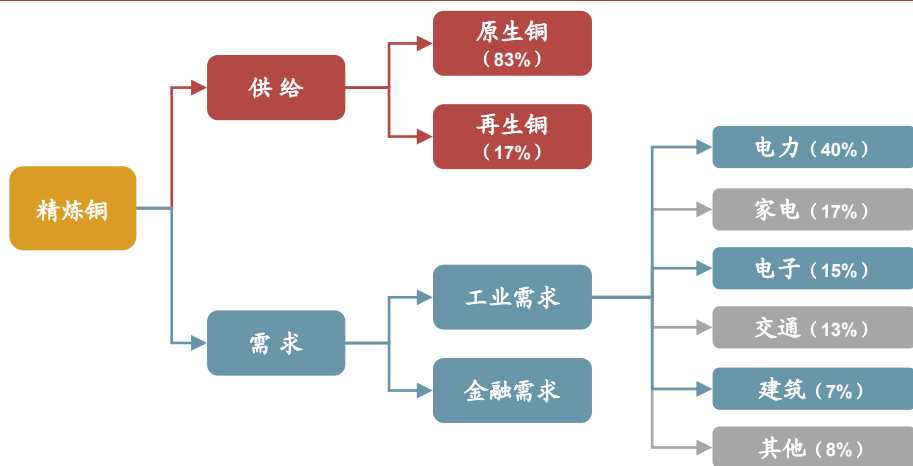
随着俄乌冲突的逐步缓和，叠加欧洲万亿欧元军备计划以及德国数千亿欧元基建投资推进，年内铜需求端或出现不小的增量来源。那么，欧洲复兴会对铜的供需格局产生怎么样的影响？年内还可能会有哪些超预期的因素？铜价又会走向何方？

1 欧洲复兴，对铜基本面有何影响？

关于铜的基本面分析框架，我们已经在《铜博士还会再度上涨么？——大宗商品分析框架系列之三》一文中做了详细介绍。接下来，我们将简要回顾并重点关注欧洲复兴对铜的供需格局的**边际影响**。

铜供需结构如何？具体来看，连接上下游的**精炼铜**是观察铜产业的重要节点。从**供给端**来看，精炼铜来源可以分为**原生铜**和**再生铜**，由采掘铜精矿冶炼得到的为原生精炼铜，而回收来的废杂铜冶炼得到的为再生精炼铜。从**需求端**来看，工业需求为主导，金融需求比重非常小。而在**工业需求**中，电力占比约四成，其次分别为家电、电子、交通、建筑。

图1.全球精炼铜供需结构



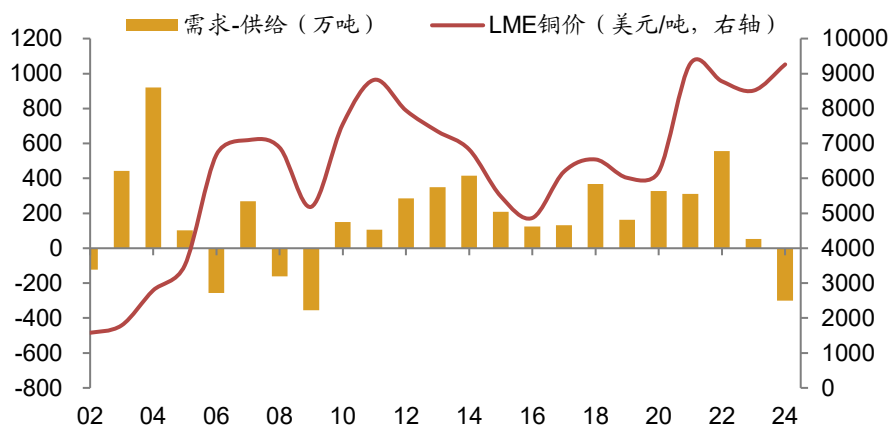
数据来源：ICSG，IWCC，财通证券研究所，数据为2023年

精炼铜价格与供需缺口关系密切。从精炼铜的供需缺口来看，自2010年以来，全球精炼铜呈现供不应求的态势，而2023年以来供给缺口缩小，2024年出现近15年来的首次供过于求。**整体来看**，LME铜价与精炼铜供需相关，供给存在缺口时，铜价上升，供给过剩时，铜价下降。

值得注意的是，2024年年内波动幅度较大，上半年矿山供给扰动、中美制造业阶段性回暖，叠加海外套利逼仓，合力形成一轮强劲的上涨行情；而后又由于铜

库存居高不下，价格高企抑制下游市场需求，铜价高位回落；此外，年底特朗普胜选，美元走强亦对铜价造成一定冲击，下半年铜价总体呈现震荡下行。

图2.全球精炼铜供需结构与铜价关系密切



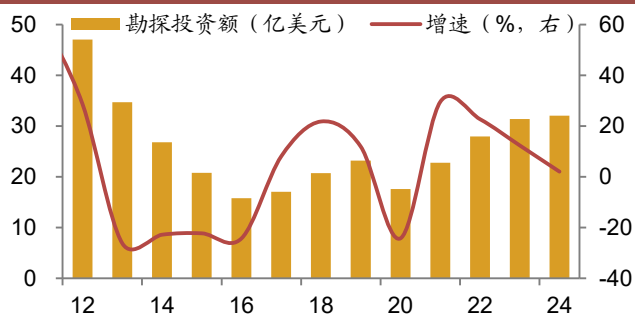
数据来源：Wind，财通证券研究所

1.1 供给端：中长期仍然偏紧，俄乌冲突缓和带来增量较小

原生铜是精炼铜的主要供给来源，由铜矿冶炼而来，产量集中于高资源禀赋国家，当前铜矿资源和品位持续萎缩，长、短期供给均偏紧。此外，若俄乌冲突结束，带来的潜在铜矿增量供给亦较小。

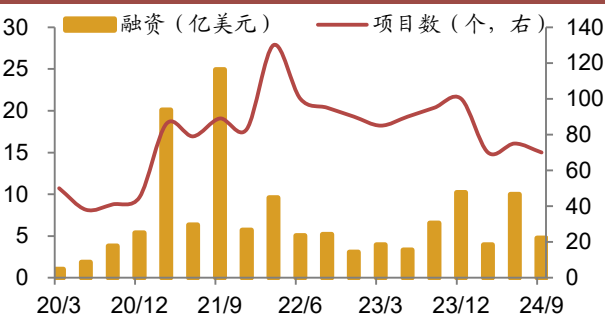
全球铜矿产能扩张增速下行。从矿山资本开支来看，全球铜矿产能随着主要铜企勘探投资额增加而提升，当前仍处于产能扩张期，但增速呈现下行趋势，产能增速亦有所收缩。**从矿山投扩产项目来看**，项目融资有所收缩，数量亦呈下降趋势，或是产能增速短期下行的影响因素。

图3.全球铜矿勘探投资额及增速



数据来源：S&P Global，财通证券研究所

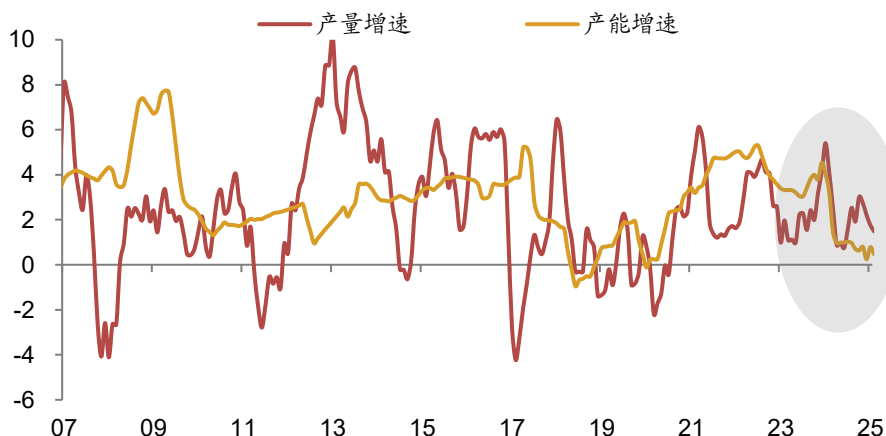
图4.全球铜矿融资项目数量及金额情况



数据来源：S&P Global，财通证券研究所

近来产能增速小于产量增速。产能方面，增速自去年三月呈下行趋势，或受资本开支制约。而产量方面，去年上半年受南美停产减产影响增速下行，而下半年或恢复生产，增速有所回升。

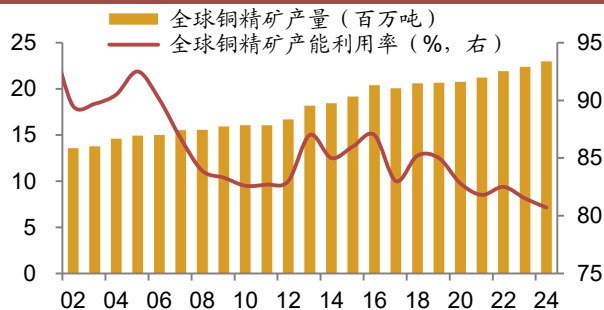
图5.全球铜矿产能与产量增速(%, MA3)



数据来源: iFinD, 财通证券研究所, 2025 年数据截至 3 月

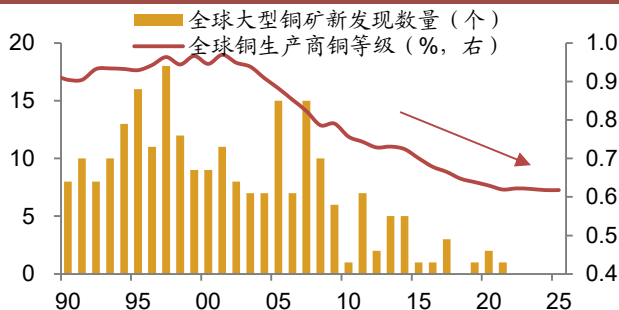
铜矿资源和品位持续萎缩。长周期来看, 铜矿资源逐步枯竭, 推动全球矿山产能利用率下降。一方面, 全球优质铜矿资源越来越难找, 尤其在 2015 年后全球探获铜矿资源量极低, 而铜矿探明到产出的周期或超过 10 年, 2025 年之后全球矿山产能的增量或将非常有限。另一方面, 全球铜矿平均品位自 1998 年下降趋势明显, 影响铜的真实产量及生产成本。此外, 铜矿供给多集中于社会较为不稳定的南美地区, 近年来停产或减产事件频发亦扰动铜矿供给。

图6.全球铜精矿产量及产能利用率



数据来源: iFinD, 财通证券研究所

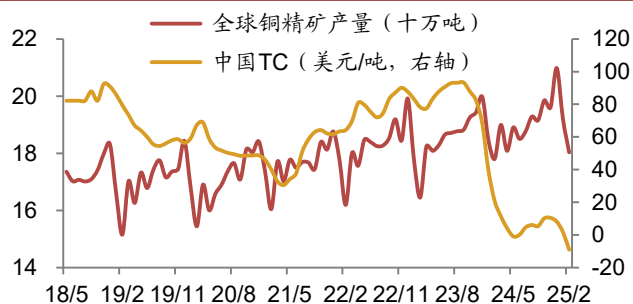
图7.铜矿品位和大型新发现铜矿数持续回落



数据来源: Bloomberg, S&P Global, 财通证券研究所, 铜矿新发现数量更新至 2023 年

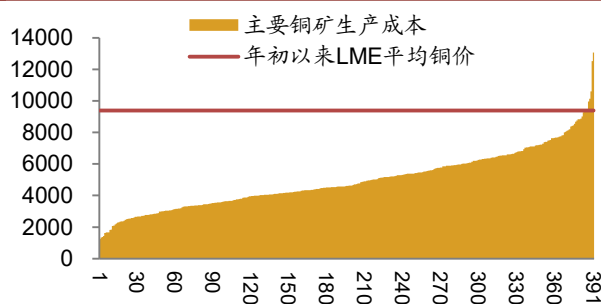
铜精矿未来供给如何? 一方面, 考虑到前期勘探结果以及现有铜矿品位下降的现状, 未来铜矿存量供给或仍偏紧, 推动下游冶炼厂综合加工费用 (TC/RC) 回落。另一方面, 从生产成本来看, 主要铜矿生产成本均位于 LME 平均铜价之下, 基本均处于盈利状态, 表明铜矿产量或已基本释放, 现有铜价水平对于矿企新增供给吸引力或仍不足。

图8.中国铜 TC 费用与全球铜精矿产量



数据来源：iFinD, Bloomberg, 财通证券研究所

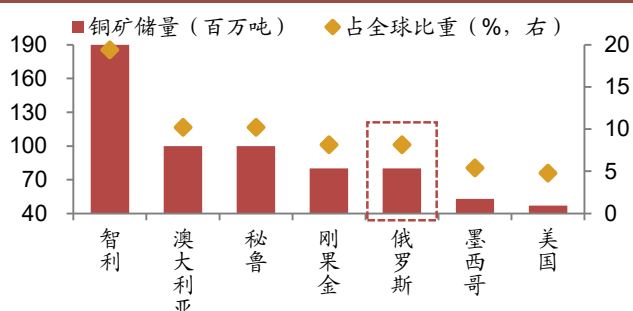
图9.全球主要铜矿生产成本多数低于铜价（美元/吨）



数据来源：Bloomberg, iFinD, 财通证券研究所，铜矿生产成本数据为2023年，横坐标为主要铜矿序号

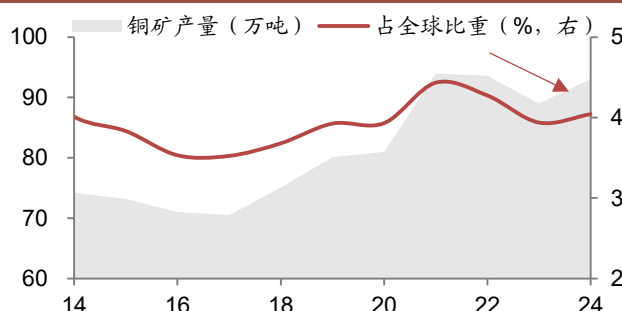
俄乌和解的潜在供给增量较小。俄罗斯方面铜矿资源较为丰富，从储量来看，2024 年俄罗斯铜矿储量约八千万吨，占全球比重约 8%；从产量看，俄罗斯铜矿产量为 93 万吨，占全球比重 4% 左右。值得注意的是，2022 年俄乌冲突以来，欧盟禁止对俄罗斯采矿业投资及出口采矿设备，故俄罗斯铜矿产量略呈现下行趋势，若恢复至冲突前水平，铜矿产量或上行 1 万吨，仅约 2024 年全球铜矿产量的 0.04%。而乌克兰方面，其不是主要产铜国，虽然近年发现了近 150 处铜矿，但短期难以实现大规模生产。

图10.全球铜矿储量国别/地区分布



数据来源：USGS, 财通证券研究所，数据为2024年

图11.俄罗斯铜矿产量及占全球比重变动情况



数据来源：iFinD, 财通证券研究所

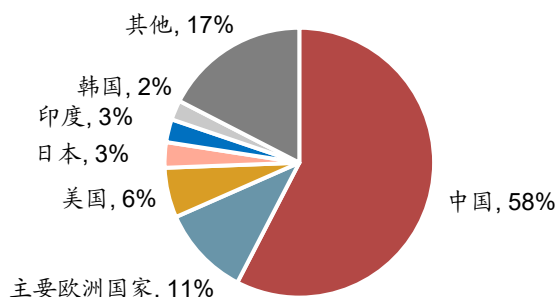
1.2 需求端：发展中国家贡献增量，欧洲复兴带动需求不小

精炼铜需求端增量集中在发展中经济体中，主因其推进工业化、城镇化，仍需大力建设电力网络，而发达经济体已经跨越这一阶段，现有主要需求是更新换代及维修。不过，随着欧洲经济回暖、投资加码以及俄乌冲突有望结束，欧洲亦是不小的需求增量来源。

需求端亦高度集中，中国是最大消费国。先来看当前铜需求结构，从国别分布来看，消费量方面，中国是全球第一大铜消费国，2024 年占比近六成，主要欧洲国家占比超 10%，美国占比仅约 6%，剩余国家份额分布较为均匀。铜消费增

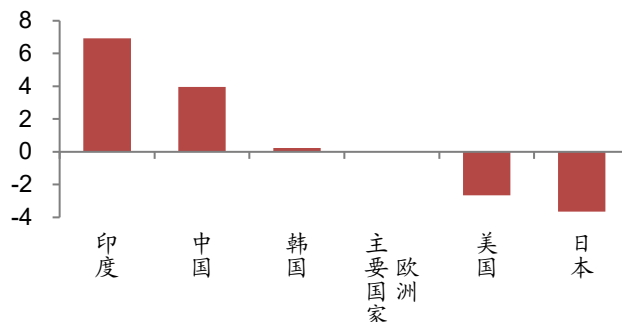
速方面，近五年来印度用铜年均增速约 7%，中国约 4%，是主要增量来源；而美国及日本增速近五年增速为负。

图12.全球分国家/地区精炼铜消费量结构



数据来源：Bloomberg，财通证券研究所，数据为 2024 年

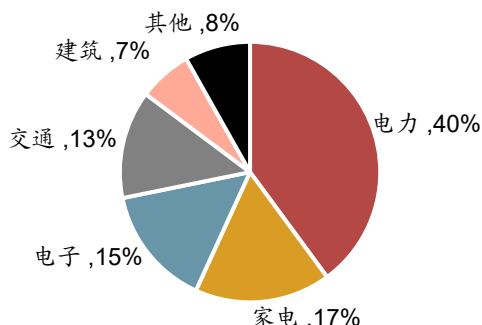
图13.主要国家/地区精炼铜消费近五年年均增速（%）



数据来源：Bloomberg，财通证券研究所，年均增速为 2019-2024 年

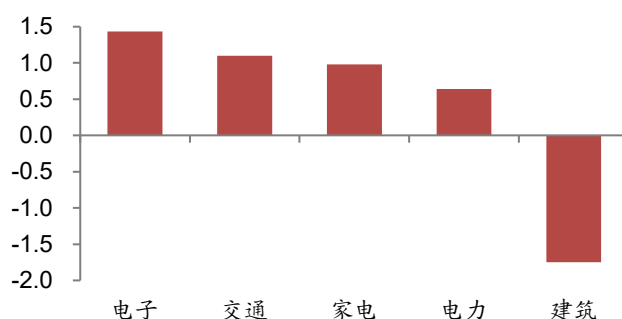
电力和家用电器用铜量最大。从全球层面铜的用途来看，电力是第一大用铜行业，家电次之；而电子用铜增速最大。具体来看，电力行业用铜主要包含电源电线、配电网及工业变压器和电机等电力设备，家用电器主要是制冷设备如空调、冰箱，交通行业包括新能源车、传统汽车以及铁路海运相关配件，建筑包括房屋内管道工程、建筑装饰及通信用线等，电子行业则是下游消费电子等产品等。

图14.全球精炼铜分行业消费量分布



数据来源：IWCC，财通证券研究所，数据为 2023 年

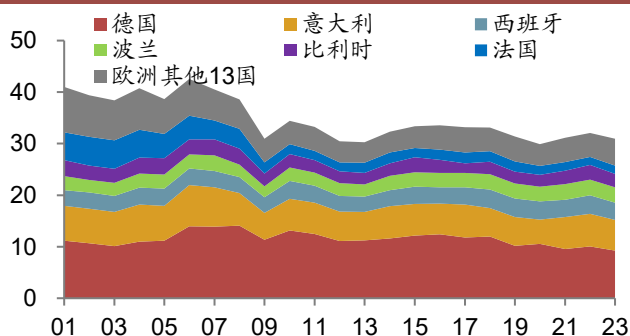
图15.全球精炼铜分行业消费五年年均增速（%）



数据来源：IWCC，财通证券研究所，年均增速为 2018-2023 年

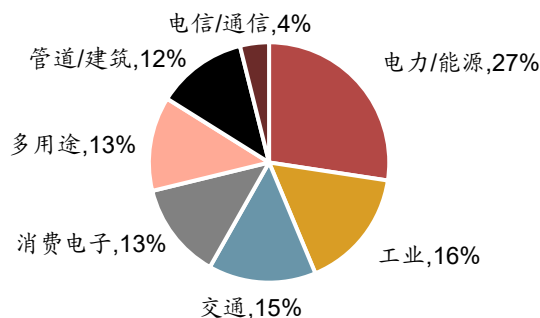
欧洲经济回暖或带动全球需求增量 0.24 个百分点。再来看铜的潜在需求增量，首先是欧洲整体，从历史看，近年来欧洲铜需求整体趋稳，2024 年欧洲主要国家铜消费量占全球的 11%左右。分行业来看，电力/能源行业耗铜最多，约占三成，工业和交通次之，在 15%左右。展望未来，根据我们此前的测算，欧洲 GDP 今年或将上行 2%，相较中枢增长预期额外上行 1 个百分点。而考虑到全球铜需求增速与 GDP 增速的相关性，以及欧洲占全球 GDP 比重，我们预计欧洲经济回暖或相应带动全球铜需求增量上行 0.24 个百分点。

图16.欧洲主要国家铜需求量（十万吨）



数据来源：iFinD，财通证券研究所

图17.欧洲精炼铜分行业消费量分布



数据来源：IWCC，ICA，财通证券研究所，数据为2022年

德国基建带动超1%的需求增量。新设立的“德国基金”预计支出约5000亿欧元，拟12年期限投向各领域。其中，3000亿欧元将用于基础设施项目建设，主要投向交通和能源领域；1000亿欧元将作为气候转型基金，主要投向与基建相关的建筑能效领域，均为铜需求增量的主要带动行业。基于线性投资规划，我们预测新增基建投资将带动铜需求年均增量超30万吨，约占全球需求的1%左右。

图18.德国投资对铜的年均需求测算

部门	细分	计划新增投资 (亿欧元)	原有年投资 (亿欧元)	新增投资 占比(%)	新增铜需求 (万吨)	新增需求占全 球需求(%)
交通运输	铁路	66.7	103.0	64.7	12.7	0.5
	公路	50.0	165.7	30.2		
能源升级	发电/扩建	125.0	223.0	56.1	14.2	0.5
气候转型	建筑能效	41.7	112.5	37.0	4.2	0.2
合计		283.3	604.1	-	31.1	1.1

数据来源：iFinD，CEIC，IWCC，ICA，德国环境署等，财通证券研究所

乌克兰重建增量或至少0.2个百分点。根据世界银行估计，乌克兰经济重建预计将需要在未来十年投入5240亿美元，其中，住房、能源和交通等基础设施受损严重，是重建投资的重点领域。我们主要根据这些部门的损失程度估计相应重建所需铜量，其中住房部门重建耗铜量或最大。基于线性投资规划，我们预计乌克兰重建每年需消耗超5万吨铜，是全球消费量的0.2%左右。值得注意的是，考虑到测算部门不全、损失仍在加剧等因素，该数值或被显著低估。

图19.乌克兰重建对铜的需求测算

部门	待修建	铜年需求 (万吨)	情况说明
房屋	250 万户	4.1	13%存量住房损坏，影响超250万户
铁路	6488 千米	1.2	30%的铁路基建仍待修建
能源	13.0 吉瓦	0.6	原56吉瓦装机容量，自身需求22吉瓦，当前或仅9吉瓦；假设恢复至自身需求水平
合计	-	5.4	占全球需求的0.2%

数据来源：iFinD，世界银行，UIC，IWCC，TUM等，财通证券研究所

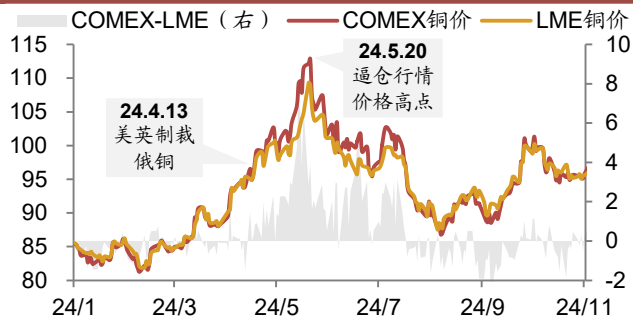
总结来看，欧洲复兴对铜的供给影响有限，对需求提振较为明显。欧洲复兴或带动全球铜边际需求提振超 1.5 个百分点，其中德国新增基建投资带动铜的边际需求提升或最大，欧洲整体经济复苏与乌克兰战后重建次之。

2 年内还有哪些因素可能会超预期？

短期来看，关税政策仍是重要的投资线索，一方面，特朗普在今年 2 月开启对铜的 232 调查，结果将在年底前出台，或引发套利行情；另一方面，对等关税仍未落地，将通过全球经济间接影响铜需求。**长期来看**，能源转型仍是铜的投资主题，清洁能源、电网升级以及电车消费均是需求的主要来源。

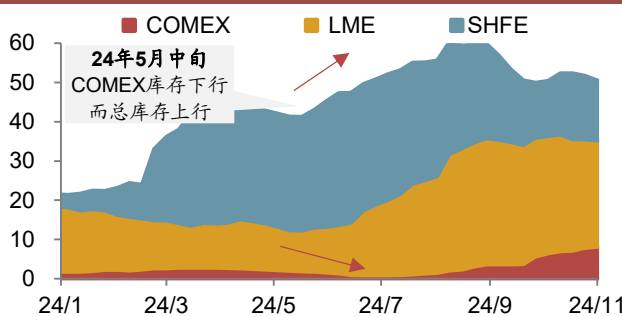
去年俄制裁导致库存交割受限，助推铜价套利行情。首先，关于精炼铜行业关税政策，2024 年 4 月，欧美进一步采取措施对俄罗斯实施制裁，助推铜价出现一波短期上涨行情。一方面，由于 COMEX 交易所期铜对现货存在溢价，对冲基金过去一段时期通过看空铜、购入现货套利。但 COMEX 铜库存自年初开始持续去化，已降至近五年来相对低位，形成了多逼空的有利条件。另一方面，制裁导致属于俄罗斯的铜库存无法在交易所场内进行交割，而 COMEX 铜交割品种范围较窄，叠加俄铜库存交割运输受阻，空头回补进一步推动铜价上涨，使得铜价短期出现较大波动。

图20.2024 年铜价走势及价差（百美元/吨）



数据来源：iFinD，财通证券研究所

图21.2024 年期货交易所铜库存变动情况（万吨）



数据来源：iFinD，财通证券研究所

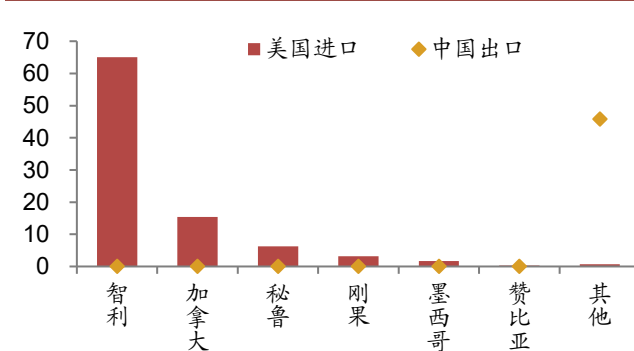
232 铜关税调查结果或最早于年中出台。特朗普于 2 月启动对铜的 232 调查，涉及原矿铜、铜精矿、精炼铜、铜合金、废铜及其衍生产品；调查期限为 270 天，随后总统有 90 天的时间进行审查并确定最终行动方案。参考钢铁及铝的调查，2018 年对钢铁和铝调差耗时约 10 个月，而今年对钢铁及铝的加征从宣布到调整不到一个月；此外，据彭博社报道，美国政府正在迅速推进审查，调查将比预期更早得到解决。具体来看美国进口，精炼铜主要从智利进口，份额高达七成，其次为加拿大、秘鲁，均不涉及中国转口。此外，中国对美直接出口精炼铜仅占总出口的 3%，关税对我国精炼铜出口影响较小。

图22.钢铁铝及铜 232 关税调查进度

232 调查	时间	进度
钢铁/铝	2月11日	发布情况说明书恢复 232 条款关税
	2月18日	《联邦公报》宣布调整钢铁及铝进口量
	3月5日	《联邦公报》公告实施关税调整
	5月2日	BIS 发布临时最终规则，将更多衍生铝和钢制品纳入加征范围
铜	2月25日	特朗普发布情况说明书并签署行政命令
	2月28日	联邦公报发布相关总统文件
	3月13日	联邦公报发布公众意见征询通知
	11月22日 (270 天)	商务部长提交调查结果报告

数据来源：US Census，财通证券研究所，数据为 2024 年

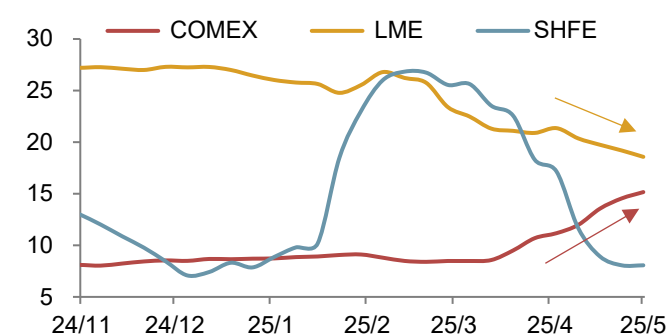
图23.美国进口精炼铜与中国出口精炼铜（万吨）



数据来源：TradeMap，财通证券研究所，数据为 2024 年

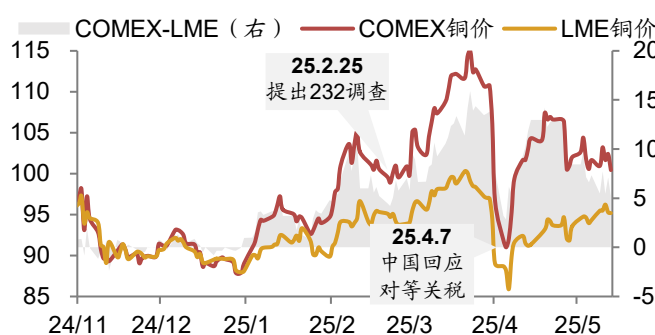
套利推动上涨空间或 10%。美国精炼铜消费依赖进口，占其国内消费的五成。受关税担忧推动，交易商将铜从 LME 仓转移到美国以套利，COMEX 铜价创历史新高，而 LME 铜价则因对美国以外地区供应紧张的预期消退而上行幅度较小。故今年以来，COMEX 与 LME 价差总体处于历史高位。铜价与内外盘价差呈现正相关，当前价差有所收窄，铜价亦有所回调。2 月下旬特朗普开启铜调查后，铜价于 3 月下旬达到高点，涨幅约 13%。参考今年以来的几轮行情，当关税进展更新、价差出现拐点时，或开启新一轮行情，上涨空间或在 10% 左右。

图24.三大交易所铜库存（万吨）



数据来源：iFinD，财通证券研究所

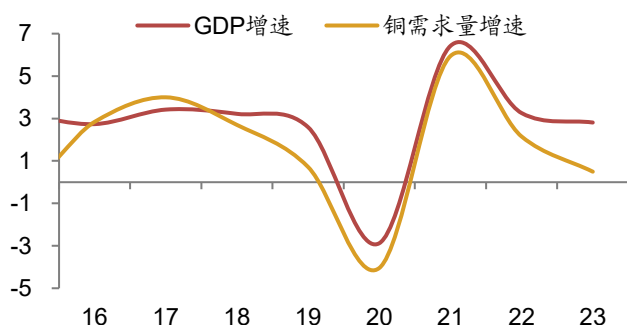
图25.铜期货结算价及价差（百美元/吨）



数据来源：iFinD，财通证券研究所

对等关税若缓和，或带动铜需求中枢边际提升 0.3%。其次，关于对等关税，全球经济增长与铜需求高度相关，而对等关税对全球经济造成负面影响，据相关国际组织预测，若美国进口关税普遍上升 10 个百分点，则拖累全球 GDP 增速 0.2 至 0.5 个百分点。当前对等关税对应 4 月最初加征情形，对应美国进口关税上行约 18.4 个百分点，若关税加征幅度降低至 10%，则铜需求相应回暖 0.2-0.4 个百分点。

图26.全球经济增长与铜需求增长呈正相关 (%)



数据来源: iFinD, 财通证券研究所

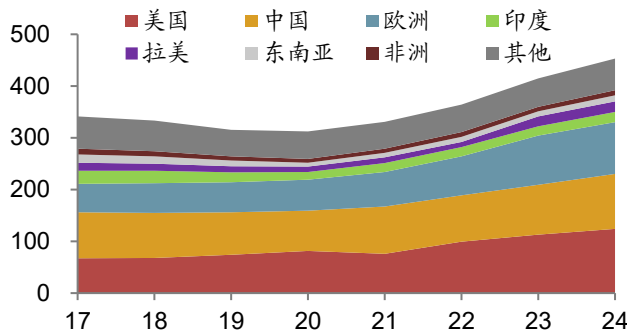
图27.对等关税缓和铜需求提振测算

依据	对 GDP 影响 (%)			对铜需求	
	10%关税 (乐观情形)	18.4%关税 (初始情形)	边际 变化	边际提升 (吨)	占全球比 重(%)
OECD	-0.2	-0.4	0.2	4.6	0.2
UBS	-0.4	-0.7	0.3	9.2	0.3
IMF	-0.5	-0.9	0.4	11.5	0.4

数据来源: IWCC, OECD, IMF, UBS, 财通证券研究所, 关税为美国进口关税边际变动值

特朗普任期新增能源/数据投资或带动 1% 边际需求。最后, 对于可能超预期的电网升级和数据中心投资, 一方面, 以美国为首的发达国家不断布局发展人工智能领域, 需要构建相关基础设施。另一方面, 也离不开更多、更先进的终端设备, 相应带动增量电力和电子用铜需求。近期, 美国白宫特朗普任期计划新增投资, 其中相关投资金额合计超一万亿美元, 若均按四年折算, 则每年新增投资超 2700 亿美元, 带动铜需求或占全球总需求近 1 个百分点。

图28.全球分国家/地区电网和储能投资 (十亿美元)



数据来源: IEA, 财通证券研究所

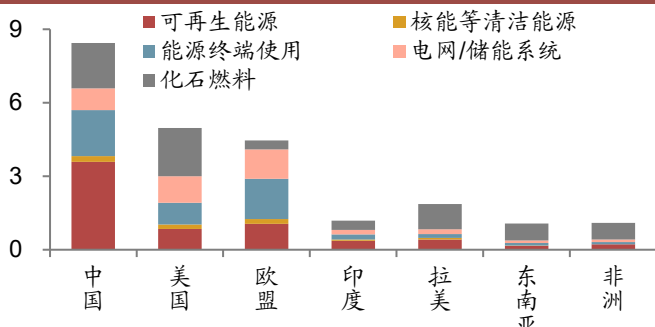
图29.特朗普第二任期美国能源数据新投资 (亿美元)

分类	公司	金额	领域
能源/电气	Venture	180	液化天然气设施
	施耐德	7	能源基础设施 (未来四年)
	AIP	5	投资太阳能 Silicon Ranch
	ABB	1.2	低压电气产品生产
数据/AI	英伟达	5000	人工智能基础设施 (未来四年)
	软银等	5000	人工智能基础设施
	ADQ	250	数据中心和能源基础设施
	达马克	200	新的数据中心
	NorthMark	28	超级计算设施
	西门子	2.85	制造业和人工智能数据中心

数据来源: 美国白宫, 财通证券研究所

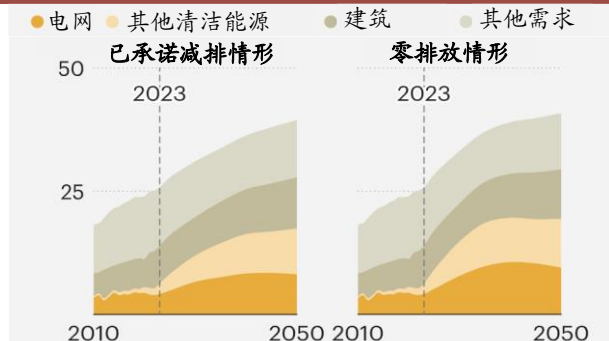
清洁能源新增用铜或占总需求 2 个百分点。对于已在预期内的能源领域, 一方面, 发展中经济体如印度等国家, 为推进工业化城镇化, 电力设施仍待完善, 未来全球发电总量将持续增长。另一方面, 随着能源转型推进, 可再生能源份额也将逐步扩大。近年来, 各国和地区纷纷出台节能减排政策, 推动清洁能源产业发展, 在光伏、风电的拉动下, 绿色发电领域对铜的需求将逐渐爆发, 年增长或在 10% 左右, 或带动总需求 2.4 个百分点。

图30.分国家/地区分种类能源投资（千亿美元）



数据来源：IEA，财通证券研究所，数据为2024年

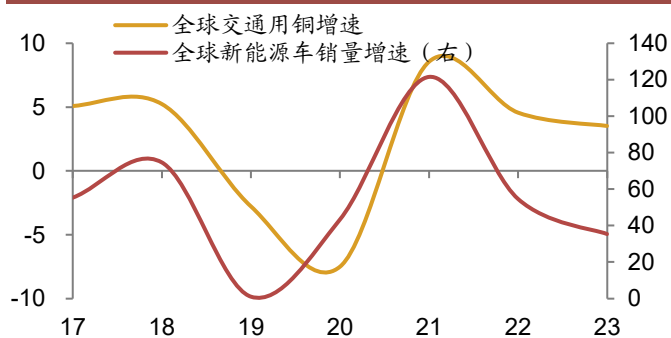
图31.已宣布承诺减排及零排放情景铜需求（百万吨）



数据来源：IEA，财通证券研究所

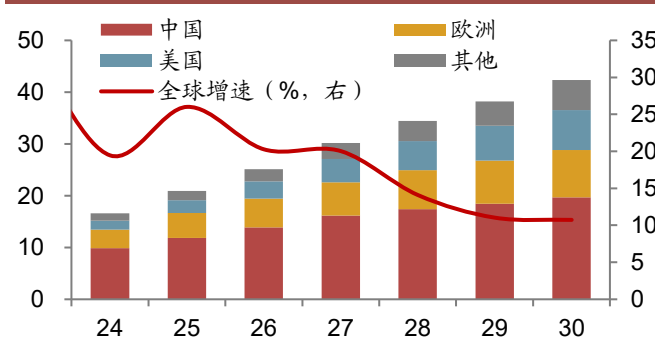
电车耗铜更多，或带来1%铜需求增量。对于已在预期内的交通行业，一方面，相较传统燃油车，金属铜主要用于电车的散热器、电机、充电桩、充电线等电子元件部位，每辆电车对铜需求是传统燃油车的四倍左右。另一方面，全球主要国家多数设定了汽车电动化目标，如中国提出2025年电动化率达到20%，而美国提出尾气排放限制，2032年电动汽车占比达到三分之二，欧盟自2035年起禁售化石燃料新车。据彭博社预测，2025年电动车销量增速近30%，根据每辆电车耗铜80千克来测算，则相应带动铜需求超30万吨，约占全球铜需求量的1%。

图32.全球交通用铜增速与新能源车销量正相关（%）



数据来源：IWCC，iFinD，财通证券研究所

图33.全球新能源汽车销量预测（百万辆）



数据来源：Bloomberg，财通证券研究所

全球范围下，短期来看，年内美国对等关税加征幅度如果缓和，则是铜需求的边际增量；中长期来看，特朗普新一期的新增能源基建投资亦是新增需求。而能源转型，对清洁能源及电车的需求是近年来铜的主要需求增量，或已反映在当前铜价中。

3 未来铜价走势如何？

从铜的定价逻辑来看，实体和投资因子是长周期铜价的主要推动力，避险因子总体对铜价中枢的影响不大。实体因子也是铜价波动的主要解释，近年来投资和避

险对铜价波动的解释力度明显上行。结合我们对铜边际供需的分析，今年铜价仍有上行空间。

潜在新增需求近3个百分点。总结来看基本面的边际变化，供给端仍偏紧，若俄乌冲突结束，俄罗斯带来的铜增量较小可以忽略不计；而需求端方面，乐观情形下，德国基建投资及美国新增投资是主要增量来源，带动新增铜需求2个百分点以上，此外，对等关税缓和对经济的提振、欧洲经济回暖及乌克兰战后重建亦是边际需求增量；合计近3个百分点。

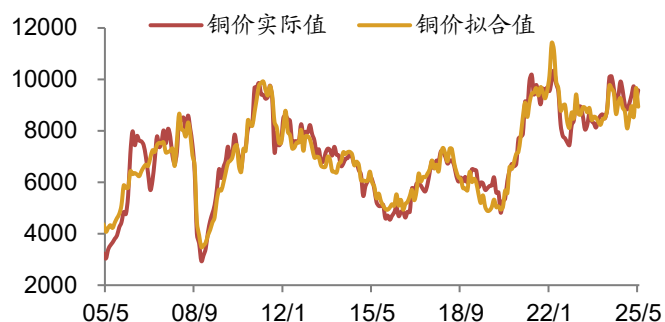
图34.铜的边际供需变动总结 (%)

可能发生事件		供需变动
供给端：铜矿	俄乌冲突后俄铜矿产量上行	0.04
	潜在新增供给合计	0.04
需求端：精炼铜	德国基建投资	1.1
	美国新增投资	1.0
	对等关税缓和经济回暖	0.3
	欧洲经济回暖	0.2
	乌克兰战后重建	0.2
	潜在新增需求合计	2.9
边际供给-边际需求		-2.8

数据来源：iFinD，CEIC，IWCC等，财通证券研究所

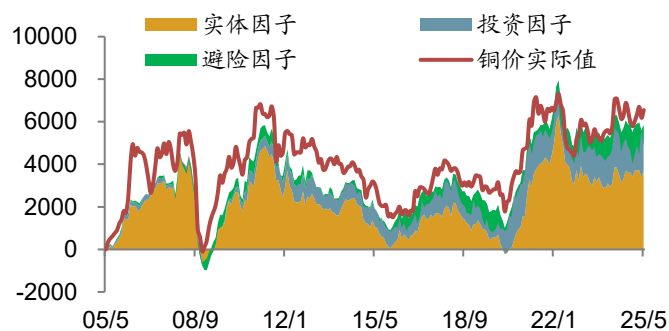
实体和投资因子是长周期铜价的主要推动力。我们在《铜博士还会再度上涨么？——大宗商品分析框架系列之三》一文中实证的基础上，对铜价变动情况进行更新。结果显示，自2005年以来的拟合铜价和实际铜价走势较为一致，回归模型调整后的拟合优度在90%以上。**从长周期铜价变动组成来看**，近20年以来铜价中枢主要由实体因子主导，近十年投资因子的影响力度逐渐显现，而避险因子总体对铜价中枢的影响不大。

图35.拟合铜价和实际铜价走势较为一致 (美元/吨)



数据来源：Wind，iFinD，财通证券研究所

图36.近20年铜价变动中枢构成 (美元/吨)

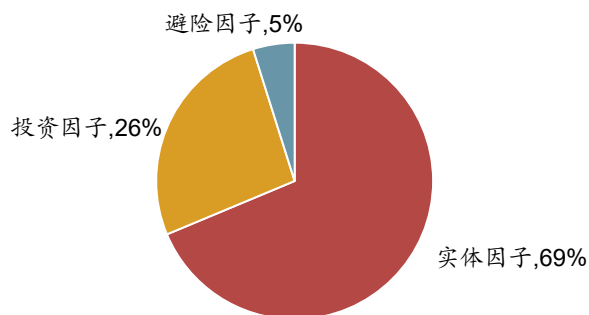


数据来源：Wind，iFinD，财通证券研究所，以2005年5月为基期调整

实体因子是对铜价波动的主要解释。从铜价波动中各因子的解释力度来看，实体需求的变动对于铜价波动的解释力度最大，尤其是近20年以来，占比将近七成。而近5年以来，虽然实体需求仍是铜价波动的主因，但投资和风险因子解释力度

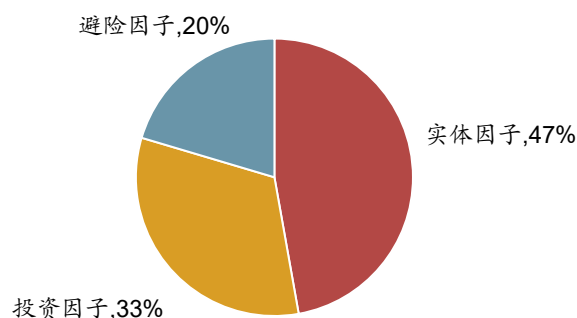
有所增加。伴随着新冠疫情、全球大通胀、俄乌冲突和巴以冲突等大型事件接连爆发，投资因子解释力度上行近 7 个百分点至近三成，避险因子解释力度上行近 15 个百分点，这也与近来铜价因投机出现大幅波动的现状较为一致。

图37.近 20 年实体因子是铜价波动的主要解释



数据来源：Wind, iFinD, 财通证券研究所

图38.近 5 年投资与避险对铜价波动解释力度增加



数据来源：Wind, iFinD, 财通证券研究所

总体来看，铜价仍有上涨空间。今年以来，铜价已上行 8% 左右，我们预计，乐观来看，到年底铜价仍有 10% 以上的潜在空间。从供需来看，考虑到我们测算的近三个百分点的边际增量需求，或至少带动近铜价上行 5%。此外，若年内特朗普铜关税结果出炉，将引发新一轮套利行情，铜价出现不小的波动，空间亦在 10% 左右。但若美联储坚持不降息或再度加息、经济危机再现、大规模铜矿发现或铝替代技术突破等罕见情况，则铜价或面临一定的回调风险。

风险提示：

- 1) 美联储降息不及预期。本文对经济运行判断基于公开数据，无法预知未来或有变动。
- 2) 历史经验失效。本文所依据的历史经济环境和条件不可能与当前完全相同。
- 3) 测算存在偏差。本文关于铜价的测算设定诸多假设，或存在一定测算偏误。

信息披露

● 分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并注册为证券分析师，具备专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解。本报告清晰地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，作者也不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

● 资质声明

财通证券股份有限公司具备中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。

● 公司评级

以报告发布日后 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准：

买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%；

增持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间；

中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间；

减持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%；

无评级：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

A 股市场代表性指数以沪深 300 指数为基准；中国香港市场代表性指数以恒生指数为基准；美国市场代表性指数以标普 500 指数为基准。

● 行业评级

以报告发布日后 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准：

看好：相对表现优于同期相关证券市场代表性指数；

中性：相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平；

看淡：相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数。

A 股市场代表性指数以沪深 300 指数为基准；中国香港市场代表性指数以恒生指数为基准；美国市场代表性指数以标普 500 指数为基准。

● 免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司不保证该等信息的准确性、完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的邀请或向他人作出邀请。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本公司通过信息隔离墙对可能存在利益冲突的业务部门或关联机构之间的信息流动进行控制。因此，客户应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告仅作为客户作出投资决策和公司投资顾问为客户提供投资建议的参考。客户应当独立作出投资决策，而基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前应咨询所在证券机构投资顾问和服务人员的意见；

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。